Actividad | #3 | Medición y Evaluación.

Ingeniería del Conocimiento

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR:

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 03/11/2026.

Índice.

Portada 1
Índice 2
Introducción 3
Investigación 4
Desarrollo 5,6,7
Conclusión 8
Referencias 9

Introducción.

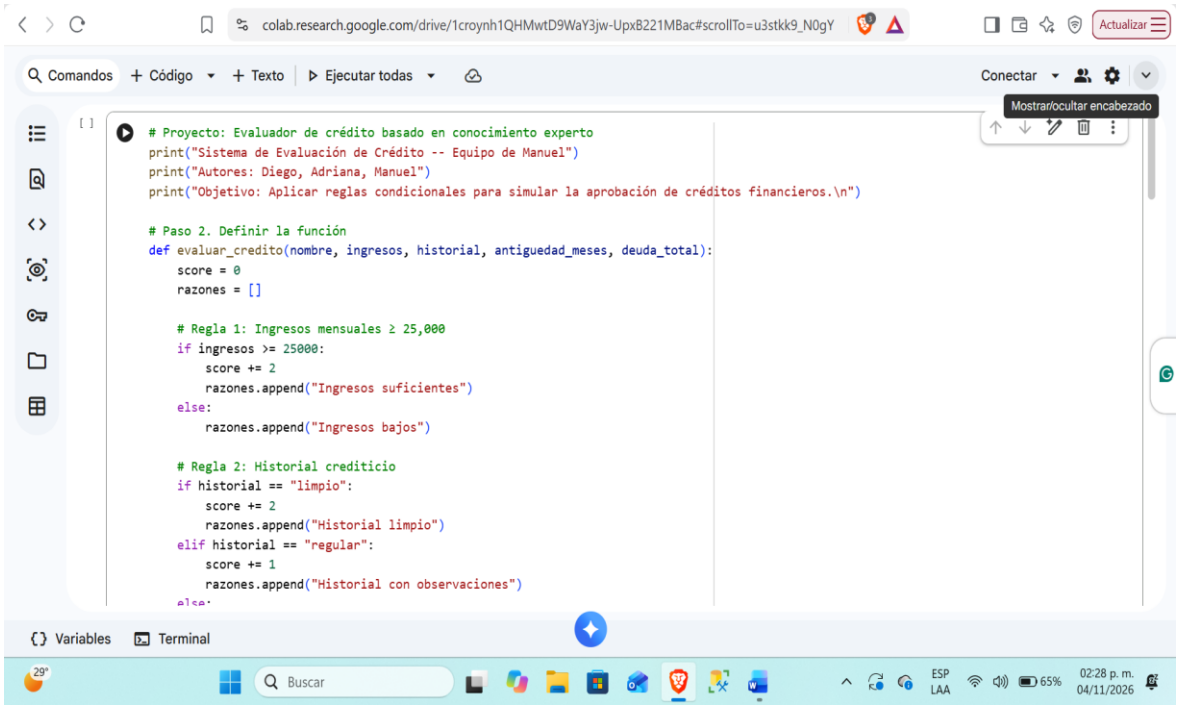
La fase final de cualquier ciclo de gestión del conocimiento es la medición y evaluación. De poco sirve haber extraído el conocimiento de un experto y haberlo almacenado en un repositorio si no se comprueba que, al momento de aplicarlo, realmente funciona y genera los resultados esperados. En el contexto de una institución financiera, esta validación es crítica: las reglas de aprobación de créditos deben ser justas, lógicas y libres de sesgos.

El presente documento detalla el desarrollo de la Actividad 3, cuyo objetivo es implementar un sistema experto utilizando el lenguaje de programación Python en el entorno de Google Colab. A través de este ejercicio, el equipo transformará las reglas condicionales (conocimiento explícito) en un algoritmo funcional capaz de evaluar a 30 clientes simulados. El sistema asignará un puntaje (*score*) a cada solicitante basándose en sus ingresos, historial, antigüedad y deuda, para finalmente emitir un veredicto automático (Aprobado, En revisión o Rechazado). Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos para reflexionar sobre la efectividad del modelo y la importancia de la toma de decisiones basada en datos.

Investigación.
Tabla comparativa.

Tipo de conocimiento.	Definición.	Ejemplo en el proyecto de créditos.
Tácito	Es el conocimiento intuitivo, basado en la experiencia, que reside en la mente de las personas y es difícil de transmitir.	La "corazonada" del analista financiero al ver a un cliente y decidir que es riesgoso, sin haber revisado aún los números.
Explícito.	Es el conocimiento documentado, estructurado y fácil de transmitir a través de manuales o bases de datos.	El manual de procedimientos del banco o las reglas escritas: *"Si el score es menor a 600, rechazar"*.
Interno.	Es el conocimiento que se genera y se queda dentro de la organización.	Las políticas internas del banco, sus bases de datos de clientes, sus estrategias de cobranza y sus propias reglas de negocio.
Externo.	Es el conocimiento que proviene de fuentes ajenas a la organización y que esta debe adquirir o consultar.	El reporte que emite el Buró de Crédito, las nuevas leyes financieras del gobierno o las consultorías externas.

Desarrollo.

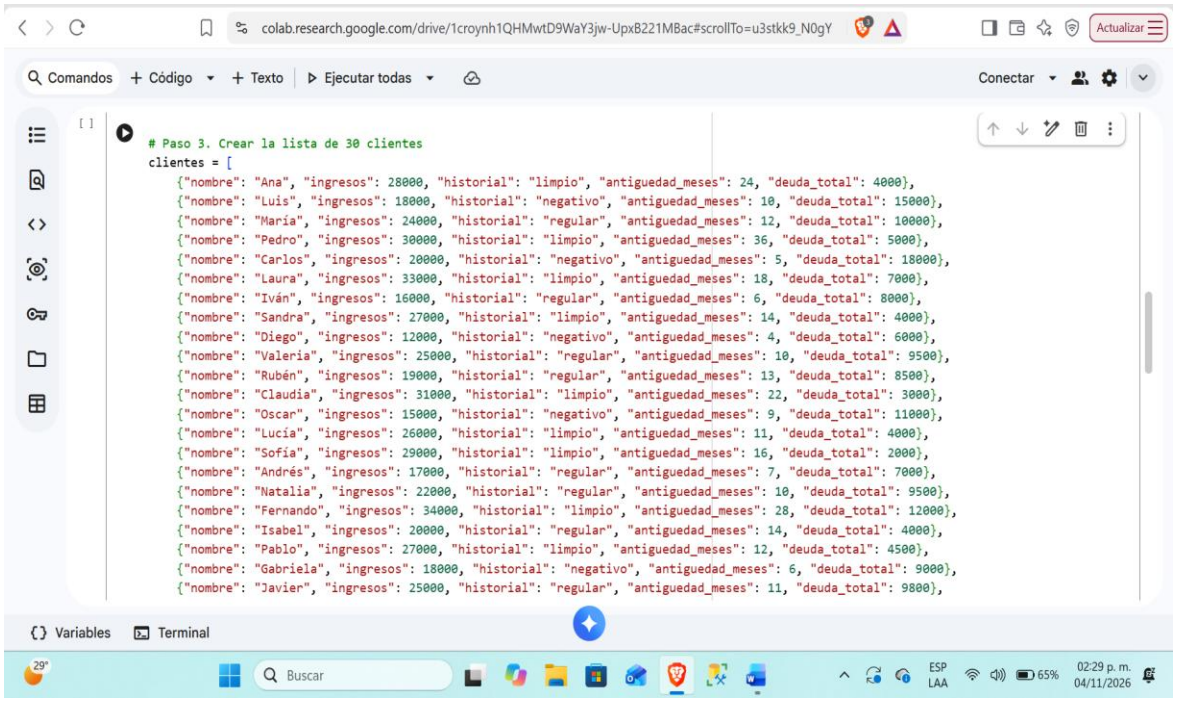


```
# Proyecto: Evaluador de crédito basado en conocimiento experto
print("Sistema de Evaluación de Crédito -- Equipo de Manuel")
print("Autores: Diego, Adriana, Manuel")
print("Objetivo: Aplicar reglas condicionales para simular la aprobación de créditos financieros.\n")

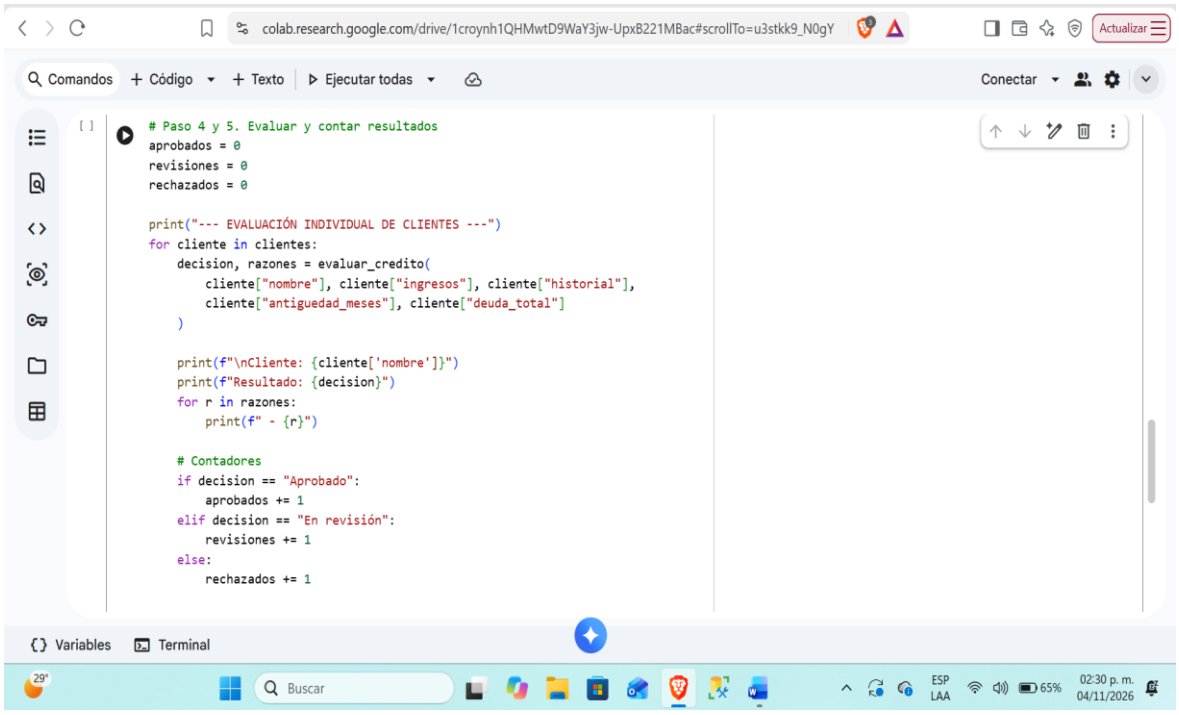
# Paso 2. Definir la función
def evaluar_credito(nombre, ingresos, historial, antiguedad_meses, deuda_total):
    score = 0
    razones = []

    # Regla 1: Ingresos mensuales ≥ 25,000
    if ingresos >= 25000:
        score += 2
        razones.append("Ingresos suficientes")
    else:
        razones.append("Ingresos bajos")

    # Regla 2: Historial crediticio
    if historial == "limpio":
        score += 2
        razones.append("Historial limpio")
    elif historial == "regular":
        score += 1
        razones.append("Historial con observaciones")
    else:
```



```
# Paso 3. Crear la lista de 30 clientes
clientes = [
    {"nombre": "Ana", "ingresos": 28000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 24, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Luis", "ingresos": 18000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 15000},
    {"nombre": "María", "ingresos": 24000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 12, "deuda_total": 10000},
    {"nombre": "Pedro", "ingresos": 30000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 36, "deuda_total": 5000},
    {"nombre": "Carlos", "ingresos": 20000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 5, "deuda_total": 18000},
    {"nombre": "Laura", "ingresos": 33000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 18, "deuda_total": 7000},
    {"nombre": "Iván", "ingresos": 16000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 6, "deuda_total": 8000},
    {"nombre": "Sandra", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 14, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Diego", "ingresos": 12000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 4, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Valeria", "ingresos": 25000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 9500},
    {"nombre": "Rubén", "ingresos": 19000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 13, "deuda_total": 8500},
    {"nombre": "Claudia", "ingresos": 31000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 22, "deuda_total": 3000},
    {"nombre": "Oscar", "ingresos": 15000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 9, "deuda_total": 11000},
    {"nombre": "Lucía", "ingresos": 26000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 11, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Sofía", "ingresos": 29000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 16, "deuda_total": 2000},
    {"nombre": "Andrés", "ingresos": 17000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 7, "deuda_total": 7000},
    {"nombre": "Natalia", "ingresos": 22000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 9500},
    {"nombre": "Fernando", "ingresos": 34000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 28, "deuda_total": 12000},
    {"nombre": "Isabel", "ingresos": 20000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 14, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Pablo", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 12, "deuda_total": 4500},
    {"nombre": "Gabriela", "ingresos": 18000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 6, "deuda_total": 9000},
    {"nombre": "Javier", "ingresos": 25000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 11, "deuda_total": 9800},
```

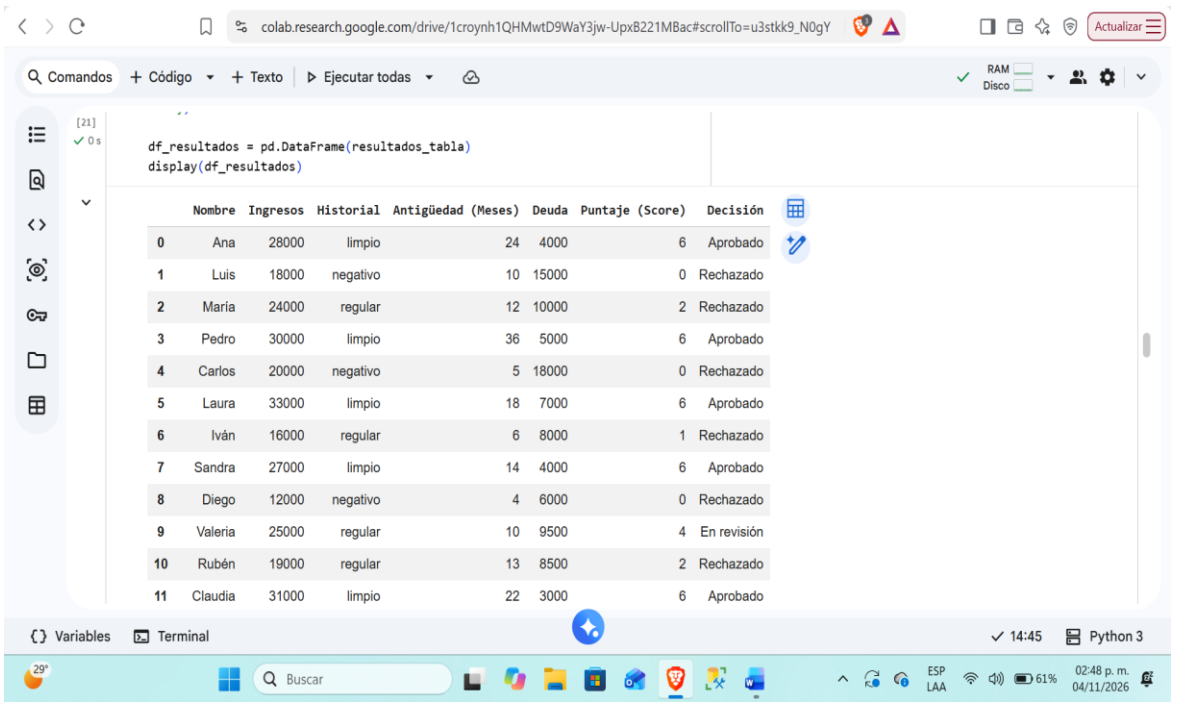


```
# Paso 4 y 5. Evaluar y contar resultados
aprobados = 0
revisiones = 0
rechazados = 0

print("--- EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE CLIENTES ---")
for cliente in clientes:
    decision, razones = evaluar_credito(
        cliente["nombre"], cliente["ingresos"], cliente["historial"],
        cliente["antiguedad_meses"], cliente["deuda_total"]
    )

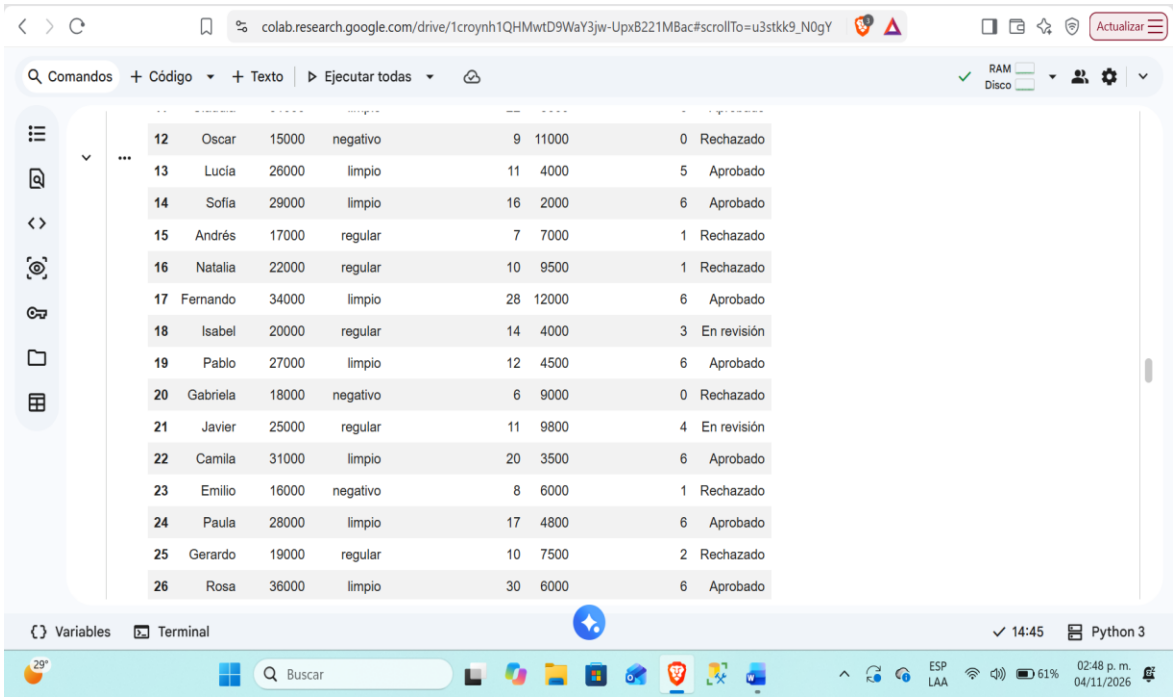
    print(f"\nCliente: {cliente['nombre']}")
    print(f"Resultado: {decision}")
    for r in razones:
        print(f" - {r}")

    # Contadores
    if decision == "Aprobado":
        aprobados += 1
    elif decision == "En revisión":
        revisiones += 1
    else:
        rechazados += 1
```



```
df_resultados = pd.DataFrame(resultados_tabla)
display(df_resultados)
```

	Nombre	Ingresos	Historial	Antigüedad (Meses)	Deuda	Puntaje (Score)	Decisión
0	Ana	28000	limpio	24	4000	6	Aprobado
1	Luis	18000	negativo	10	15000	0	Rechazado
2	María	24000	regular	12	10000	2	Rechazado
3	Pedro	30000	limpio	36	5000	6	Aprobado
4	Carlos	20000	negativo	5	18000	0	Rechazado
5	Laura	33000	limpio	18	7000	6	Aprobado
6	Iván	16000	regular	6	8000	1	Rechazado
7	Sandra	27000	limpio	14	4000	6	Aprobado
8	Diego	12000	negativo	4	6000	0	Rechazado
9	Valeria	25000	regular	10	9500	4	En revisión
10	Rubén	19000	regular	13	8500	2	Rechazado
11	Claudia	31000	limpio	22	3000	6	Aprobado



12	Oscar	15000	negativo	9	11000	0	Rechazado
13	Lucía	26000	limpio	11	4000	5	Aprobado
14	Sofía	29000	limpio	16	2000	6	Aprobado
15	Andrés	17000	regular	7	7000	1	Rechazado
16	Natalia	22000	regular	10	9500	1	Rechazado
17	Fernando	34000	limpio	28	12000	6	Aprobado
18	Isabel	20000	regular	14	4000	3	En revisión
19	Pablo	27000	limpio	12	4500	6	Aprobado
20	Gabriela	18000	negativo	6	9000	0	Rechazado
21	Javier	25000	regular	11	9800	4	En revisión
22	Camila	31000	limpio	20	3500	6	Aprobado
23	Emilio	16000	negativo	8	6000	1	Rechazado
24	Paula	28000	limpio	17	4800	6	Aprobado
25	Gerardo	19000	regular	10	7500	2	Rechazado
26	Rosa	36000	limpio	30	6000	6	Aprobado

Reflexión de los resultados.

Al analizar los resultados del sistema, observamos que el algoritmo clasificó a los clientes de manera lógica y apegada a las reglas de negocio. Por ejemplo, el cliente 'Carlos' fue rechazado automáticamente porque, a pesar de tener ingresos regulares ($20,000), cuenta con un historial negativo y una deuda total de $18,000 que supera el 40% de sus ingresos (Regla 4).

Un caso interesante fue el de 'María', quien pasó a 'Revisión'. Ella tiene un buen ingreso ($24,000) y 1 año de antigüedad, pero su historial es 'regular' y su deuda está en el límite. El sistema detectó esta zona gris y, en lugar de arriesgarse, la canalizó para un análisis humano. Esto demuestra que el sistema experto no busca sustituir al humano, sino filtrar los casos obvios (aprobaciones y rechazos claros) y optimizar el tiempo del analista para que se enfoque en los casos complejos.

Conclusión.

La implementación de este sistema experto en Python permitió cerrar el ciclo de la gestión del conocimiento de manera exitosa. Aprendimos que el verdadero valor de la Ingeniería del Conocimiento no está solo en documentar las reglas, sino en programarlas para que una computadora pueda ejecutarlas de forma masiva, rápida y sin sesgos humanos. Al transformar las entrevistas con el experto financiero en un algoritmo con puntuaciones (scores) y condicionales (if/else), logramos automatizar un proceso que antes requería tiempo y esfuerzo manual.
Además, la simulación con 30 clientes nos demostró la importancia de medir y evaluar los resultados. Nos dimos cuenta de que las reglas deben estar perfectamente calibradas; por ejemplo, un simple punto de más o de menos en el score puede cambiar el destino financiero de una persona. El uso de Google Colab facilitó la experimentación, permitiéndonos ajustar el código y ver los resultados en tiempo real. En conclusión, un sistema inteligente no es magia, es la formalización lógica del conocimiento humano, validada a través de datos.

Referencias.

- Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). *Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management*. Springer.
- Harin, E. (2016). *Collaboration Tools for Project Managers: How to choose, get started, and collaborate with technology*. Project Management Institute.
- Hawamdeh, S., & Chang, H. (2018). *Analytics and Knowledge Management*. CRC Press.
- McDonald, J., & Cater-Steel, A. (2017). *Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education*. Springer.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.